Heinrich-Heine-Universität
Prof. Dr. Marcus Zibrowius
Jan Hennig

Sommersemester 2024
10.05.2024

Homologische Algebra
Blatt 5

---

1 | Stegreiffragen: Repreäsentierbarkeit

Alle Fragen sollten lediglich eine kurze Antwort benötigen:

(a) Was sind die repräsentierende Objekte für die Funktoren, die eine kleine Kategorie auf die Menge der Objekte/Morphismen/komponierbaren Morphismen abbildet?
(b) Was ist das repräsentierende Objekt für die Identität $\mathrm{id}_{\mathbf{Set}} \colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Set}$?

2 | Repräsentierbarkeit

Finden Sie die representierenden Objekte für die folgenden Funktoren:

(a) $\mathrm{Hom}(- \times A, B) \colon \mathbf{Set}^{op} \to \mathbf{Set}$, der eine Menge X auf die Menge der Abbildungen $X \times A \to B$ abbildet.
(b) $\mathcal{T} \colon \mathbf{Top}^{op} \to \mathbf{Set}$, der einen topologischen Raum auf die Menge der offenen Abbildungen schickt und stetige Abbildungen auf deren Urbildfunktion
(c) Was ändert sich, wenn für $\mathcal{T} \colon \mathbf{Top}^{op} \to \mathbf{Set}$ abgeschlossene Mengen genommen werden?
(d) $\mathrm{Path} \colon \mathbf{Top} \to \mathbf{Set}$, der einen topologischen Raum auf die Menge der Pfade abbildet.
(e) $\mathrm{Loop} \colon \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Set}$, der einen topologischen Raum auf die Menge der (punktierten) Schleifen abbildet.

3 | Nicht-Repräsentierbarkeit

Es gibt den Slogan „die meisten Funktoren sind nicht repräsentierbar“.

(a) Zeigen Sie, dass der kovariante(!) Potenzmengenfunktor nicht repräsentierbar ist.
(b) Zeigen Sie, dass repräsentierbare Funktoren $F \colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ Monomorphismen erhalten.

4 | edaYon oder: Wie falsch dualisiert wurde

Es gibt das Yoneda Lemma für ko- und kontravariante Funktoren. Folgende Version gibt es aber nicht. Sei $F \colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ ein Funktor und c ein Objekt von $\mathcal{C}$.

(a) Zeigen Sie, dass es keine natürliche Bijektion $\mathrm{Hom}(F, \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(c, -)) \cong F(c)$ gibt.
(b) Können Sie den Fehler identifizieren, der hier beim Dualisieren passiert ist?

5 | Äquivalenzen sind verträglich mit Repräsentierbarkeit ★

Seien $F \colon \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ und $G \colon \mathcal{D} \to \mathbf{Set}$ zwei Funktoren, $H \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ eine Äquivalenz von Kategorien, sodass GH und F natürlich isomorph sind.

(a) Zeigen Sie: G ist repräsentierbar $\Rightarrow$ F ist repräsentierbar.
(b) Zeigen Sie: F ist repräsentierbar $\Rightarrow$ G ist repräsentierbar.
